(Sinh viên được phép dùng tài liệu trong 01 trang A4 viết tay.)

* *Sinh viên tạo thư mục có cấu trúc HoVaTen_Mssv_Somay để lưu bài*

Mô tả:

Trong ngân hàng XYZ, khách hàng có thể đăng ký tài khoản và làm thẻ (trong trường hợp này là thẻ VISA) dựa trên một thẻ căn cước.

Khi tiến hàng giao dịch tại các chi nhánh của ngân hàng, khách hàng dùng thông tin nhân thân (căn cước) để có thể giao dịch.

Khi thực hiện các giao dịch trên các máy ATM, người dùng cần một thẻ (để tiến hành giao dịch.

Thông tin giao dịch sẽ được lưu giữ sau mỗi lần giao dịch dù thành công hay thất bại.

Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho khách hàng, ngân hàng còn tạo một trang web và một ứng dụng di động cho phép khách hàng đăng ký thành viên và thực hiện các công việc cần thiết.

Yêu cầu:

1. Hãy chọn/thiết kế một kiến trúc cho phép ngân hàng thực hiện được công việc này. Bạn có thể thêm vào các giả thuyết khác để việc thiết kế được tốt hơn. Kết quả lưu trong một file word.
2. Hãy chọn một chức năng trong phần thiết kế để cài đặt nó.

HẾT

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM
PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCL

Nếu Dùng Layer Architecture:

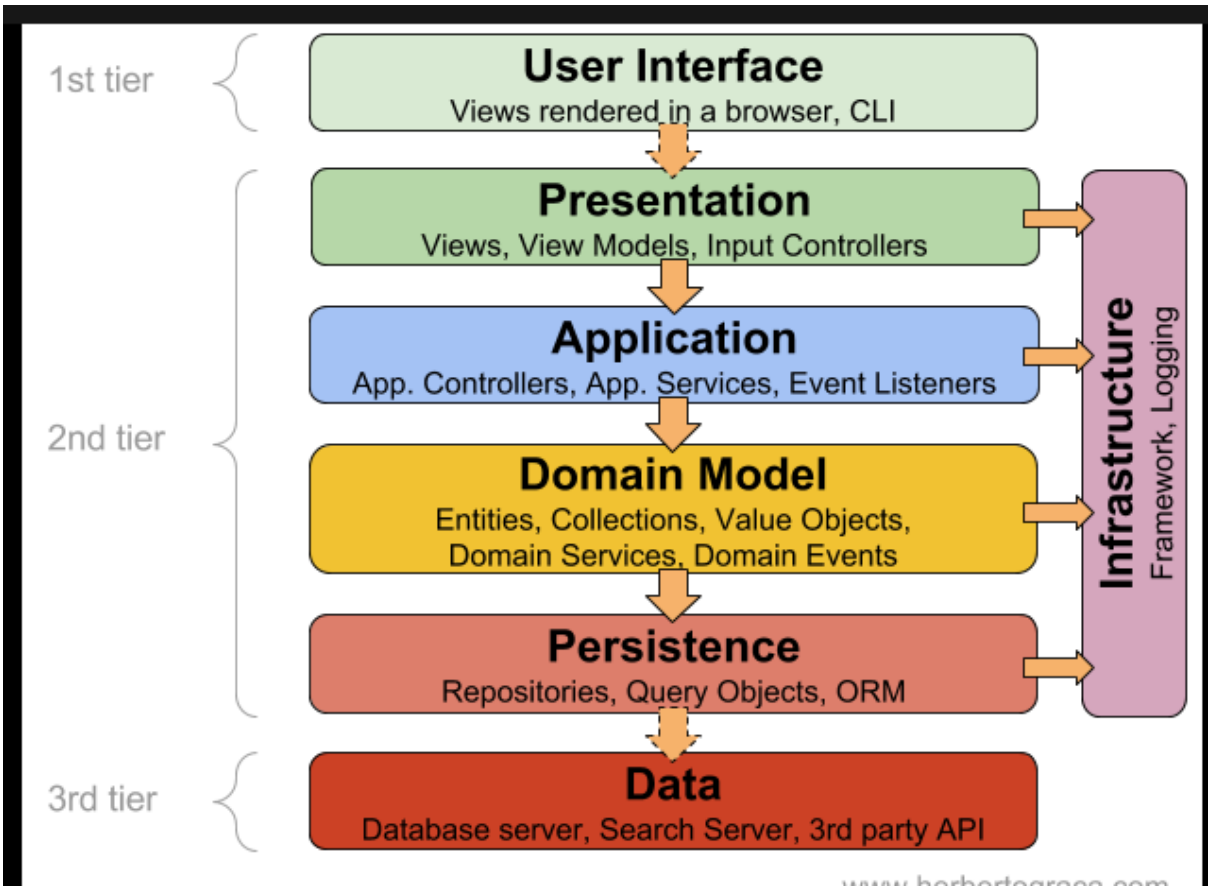
Lý do : Theo đề bài thì chức năng , quy mô nhỏ thì dùng Layer Architecture, các app lớn thì dùng MicrosoftService rồi.

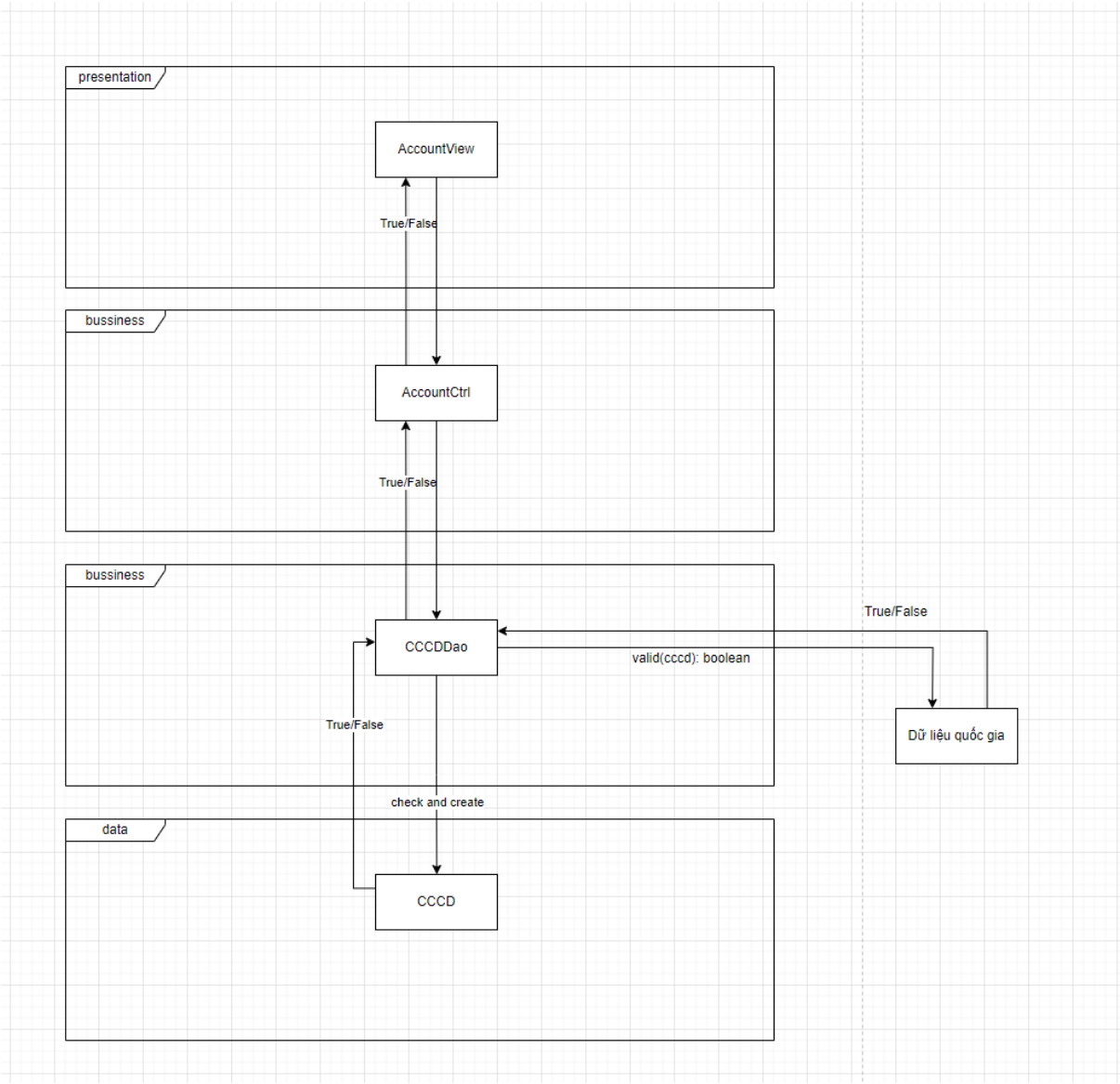
Gỉa Thuyết

- Giả sử ngân hàng lưu rất nhiều thông tin người dùng 20 triệu record, và chỉ lưu database để truy xuất chính ở cụm Hồ Chí Minh. Lúc người dùng

đi rút tiền ở 1 cây ATM nào đó trên địa bàn của đất nước Việt Nam ví dụ ở tỉnh Quảng Nam, khi đó lượng dữ liệu chỉ đang lưu trữ ở 1 nơi là Hồ Chí Minh sẽ làm cho việc truy xuất database lâu hơn. Cho nên có thể chia database lưu trữ thành các cụm redis database ở Bắc-Trung-Nam dựa vào địa chỉ khách hàng đã đăng kí trên thẻ ngân hàng ở 3 thành phố chính là Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, khi đó sẽ tránh tải cho việc truy xuất data làm cho các giao dịch trở nên nhanh hơn. Đặc biệt là thông tin tài khoản ngân hàng của khách hàng rất là quan trọng nên chúng ta không thể cho trực tiếp truy xuất đến các database mà phải nên tạo ra các view ảo để tránh ảnh hưởng mất dữ liệu người dùng. Ngoài view thì có thể thêm các biện pháp như ghi cache data, redis data để có thể backup dữ liệu.

Đang dùng theo Layer Architecture

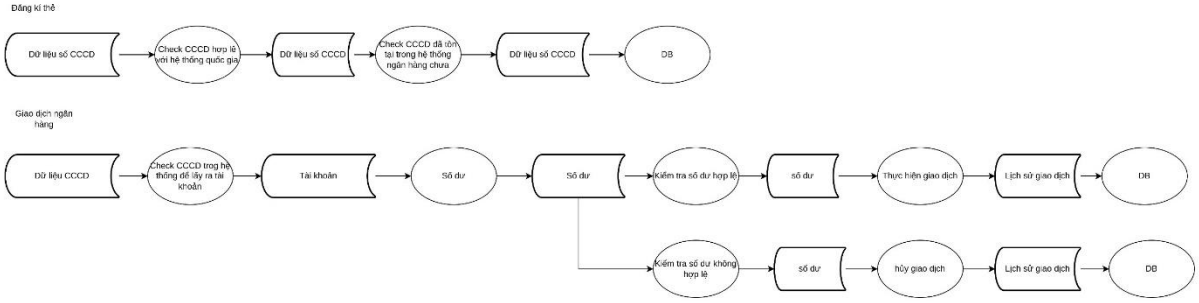




Nếu Pipeline Architecture:

Lý do : App ngân hàng thường đi theo trình tự , tức là phải xác thực xong bước này thì mới nhảy vào bước khác .

VD: phải xác thực mã Pin đúng thì mới thực hiện giao dịch được!
=> nên dùng pipeline.



Tự đưa giả thuyết cho kiến trúc này